# 例： **Kubeflow** の操作とタスク

NetApp Solutions

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ai/aicp_example_kubeflow_operations_and_tasks_overview.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

例： Kubeflow の操作とタスク . . . . . 1
例： Kubeflow の操作とタスク . . . . . 1
データサイエンティストまたは開発者向けに Jupyter Notebook Workspace をプロビジョニングします . . . 1
使用
ノートブック PC とパイプラインの例 . . . . . 9

# 例： Kubeflow の操作とタスク

このセクションでは、 Kubeflow を使用して実行したいさまざまな操作とタスクの例を示します。

"次に、データサイエンティストや開発者が使用する Jupyter Notebook Workspace をプロビジョニングします"

# 例： Kubeflow の操作とタスク

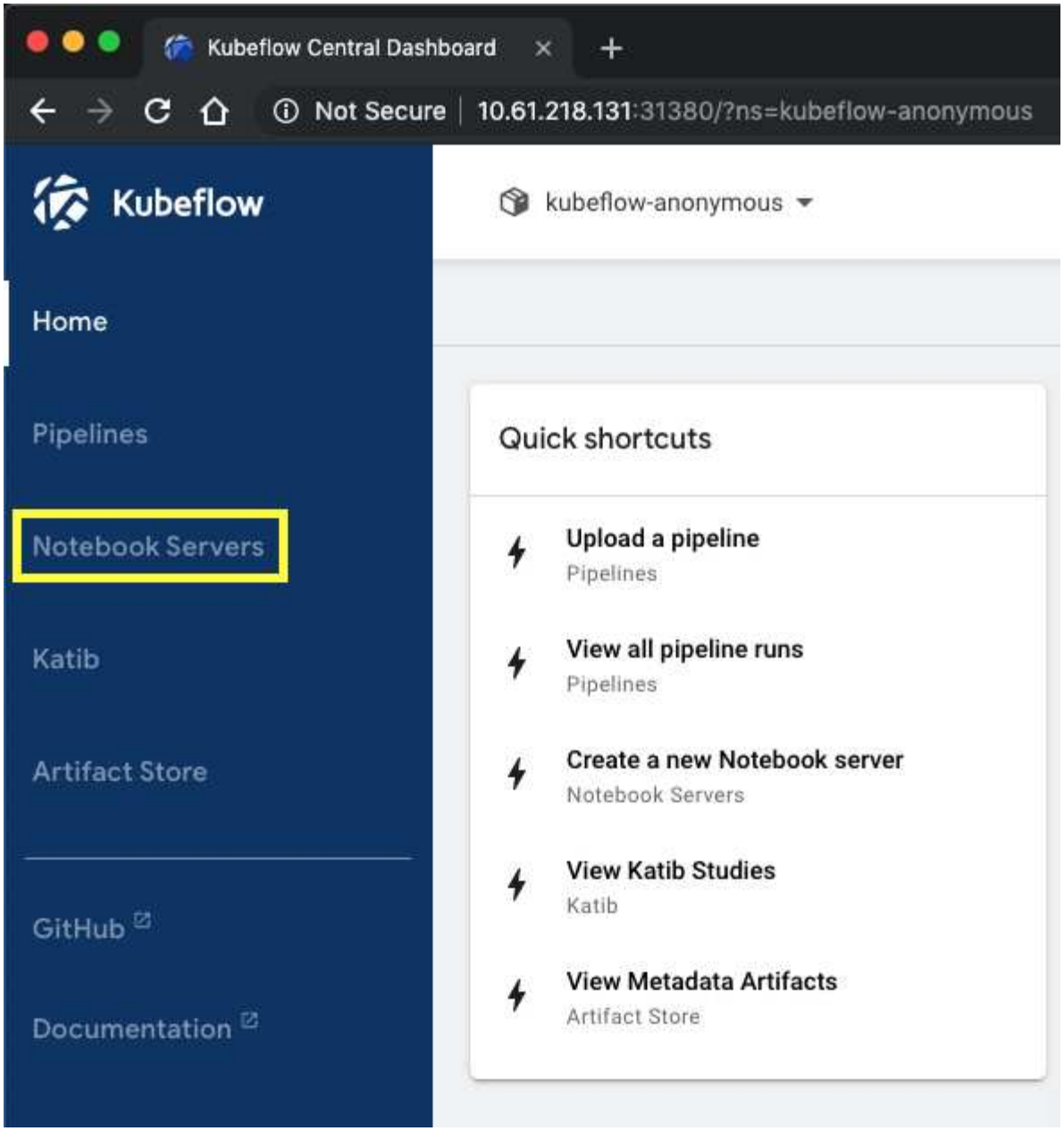
このセクションでは、 Kubeflow を使用して実行したいさまざまな操作とタスクの例を示します。

"次に、データサイエンティストや開発者が使用する Jupyter Notebook Workspace をプロビジョニングします"

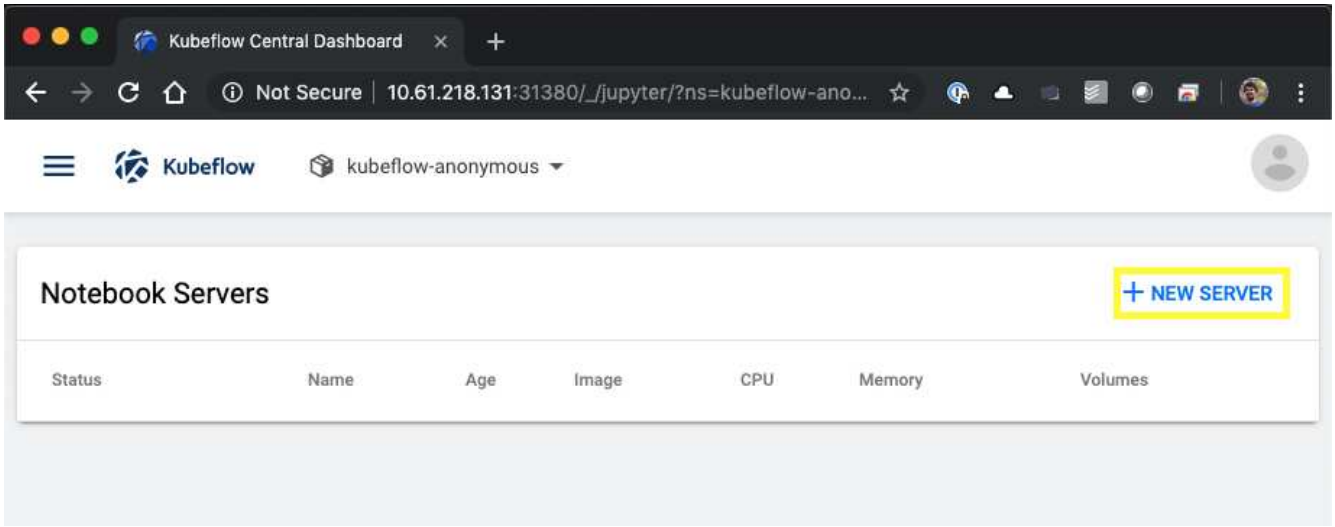
## データサイエンティストまたは開発者向けに Jupyter Notebook Workspace をプロビジョニングします 使用

Kubeflow は、データサイエンティストのワークスペースとして機能する、新しい Jupyter Notebook サーバの迅速なプロビジョニングを可能にします。Kubeflow を使用して新しい Jupyter Notebook サーバをプロビジョニングするには、次のタスクを実行します。Kubeflow コンテキスト内の Jupyter Notebook の詳細については、を参照してください "Kubeflow の公式ドキュメント"。

1. Kubeflow 中央ダッシュボードのメインメニューで Notebook Servers をクリックして、 Jupyter Notebook サーバ管理ページに移動します。

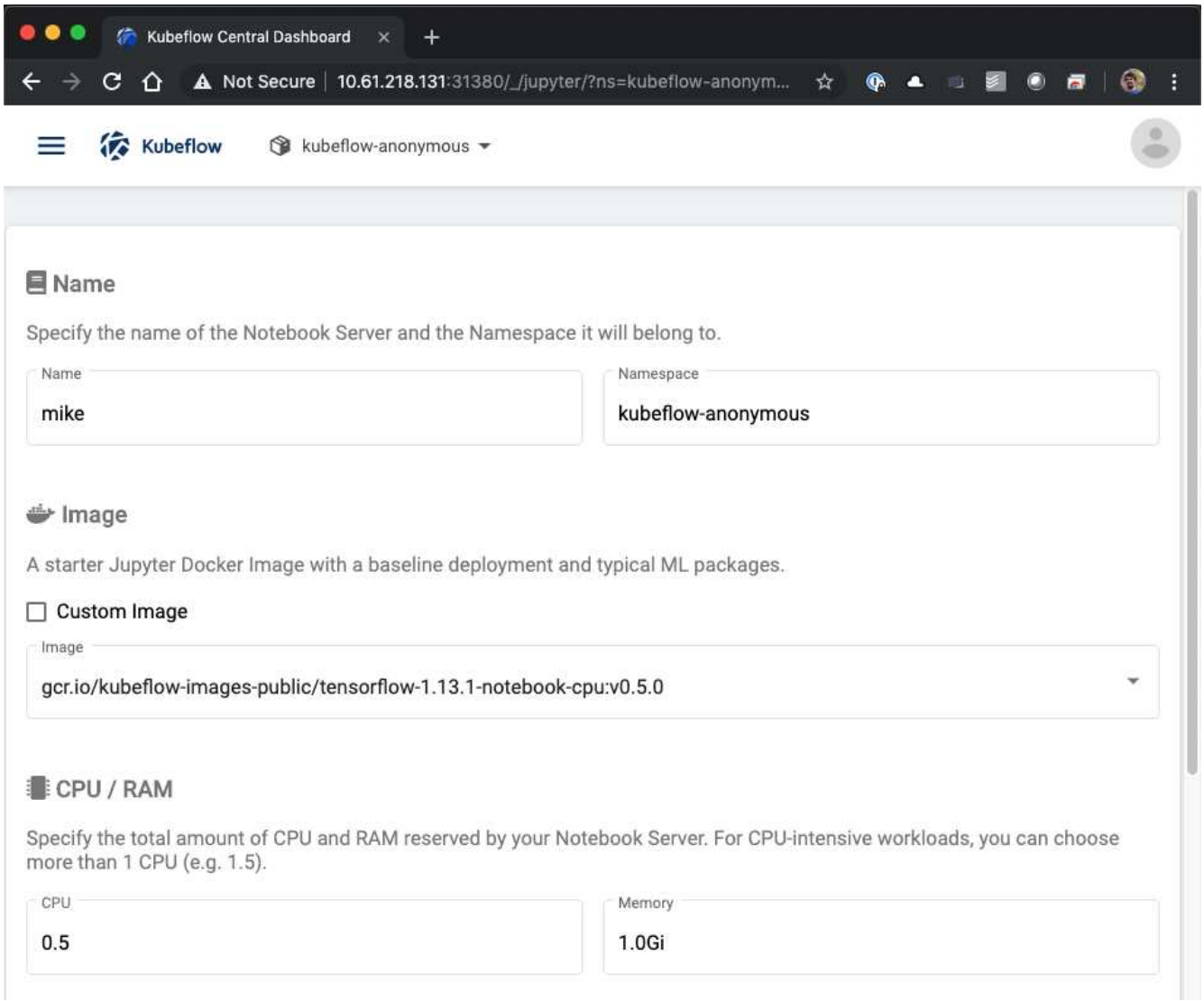



2. 新しい Jupyter Notebook サーバをプロビジョニングするには、 New Server をクリックします。

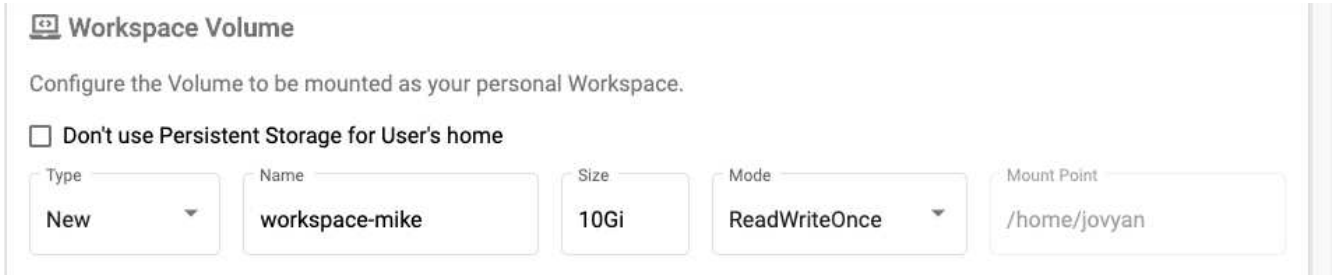



3. 新しいサーバに名前を付け、サーバのベースにする Docker イメージを選択し、サーバで予約する CPU と RAM の容量を指定します。[ 名前空間 ] フィールドが空白の場合は、ページヘッダーの [ 名前空間の選択 ] メニューを使用して名前空間を選択します。選択したネームスペースがネームスペースフィールドに自動的に入力されます。

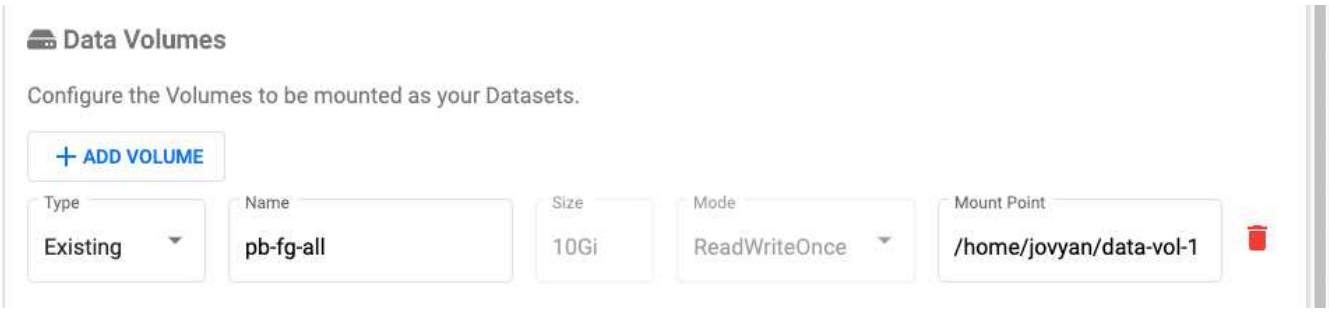
   次の例では 'kubeflow-anonymous' ネームスペースが選択されていますまた、 Docker イメージ、 CPU 、 RAM のデフォルト値も使用できます。



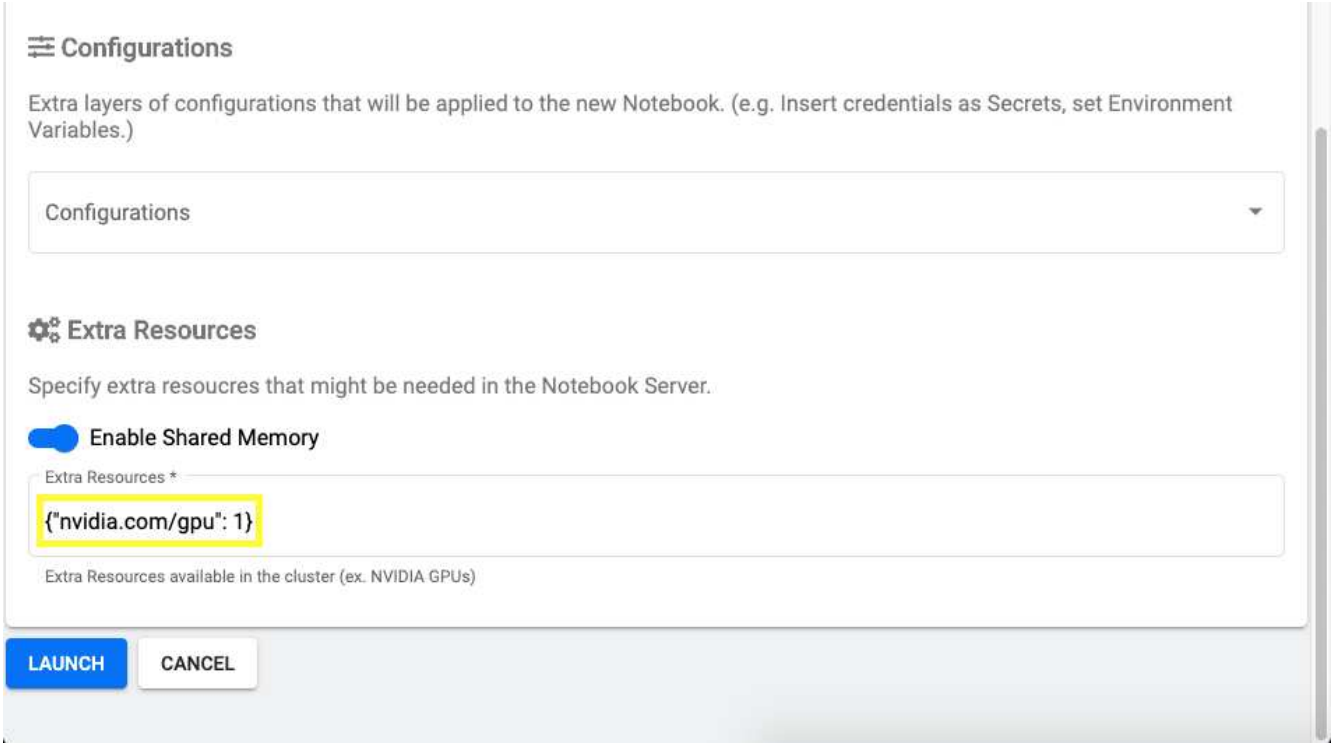

4. ワークスペースボリュームの詳細を指定します。新しいボリュームを作成するように選択した場合は、そのボリュームまたは PVC がデフォルトの StorageClass を使用してプロビジョニングされます。Trident を利用するストレージクラスがデフォルトとして指定されているため StorageClass "Kubeflow の導入"を指定した場合、ボリュームまたは PVC は Trident でプロビジョニングされます。このボリュームは、Jupyter Notebook Server コンテナ内のデフォルトワークスペースとして自動的にマウントされます。別のデータボリュームに保存されていないユーザーがサーバー上に作成したノートブックは、自動的にこのワークスペースボリュームに保存されます。そのため、ノートブックは再起動後も維持されます。



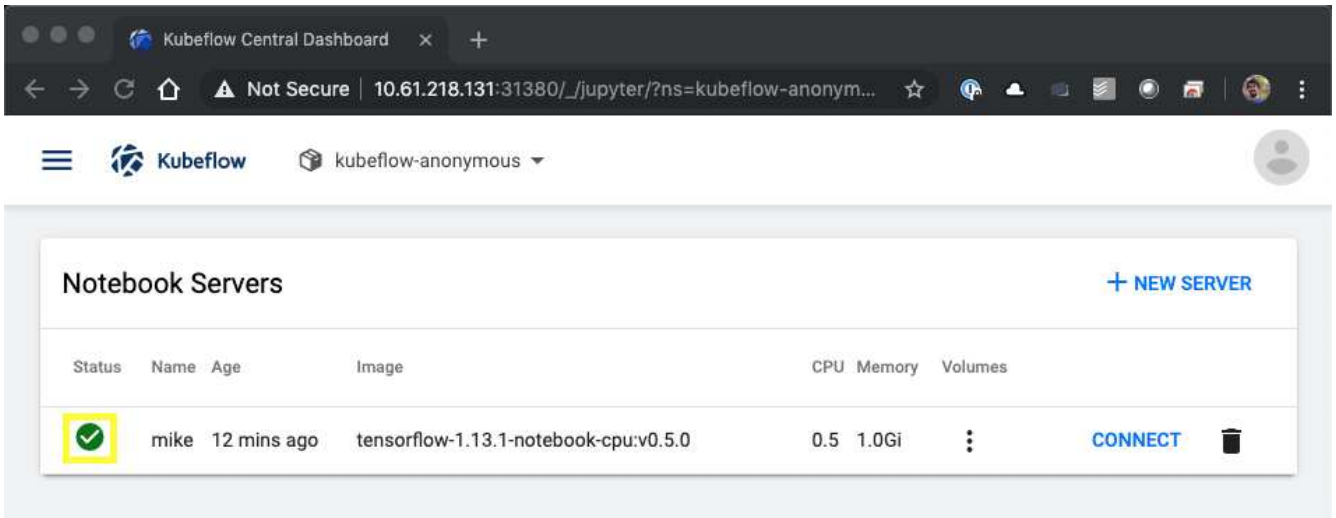

5. データボリュームを追加次に、「 pb-fg-all 」という名前の既存の PVC を指定し、デフォルトのマウントポイントを受け入れる例を示します。



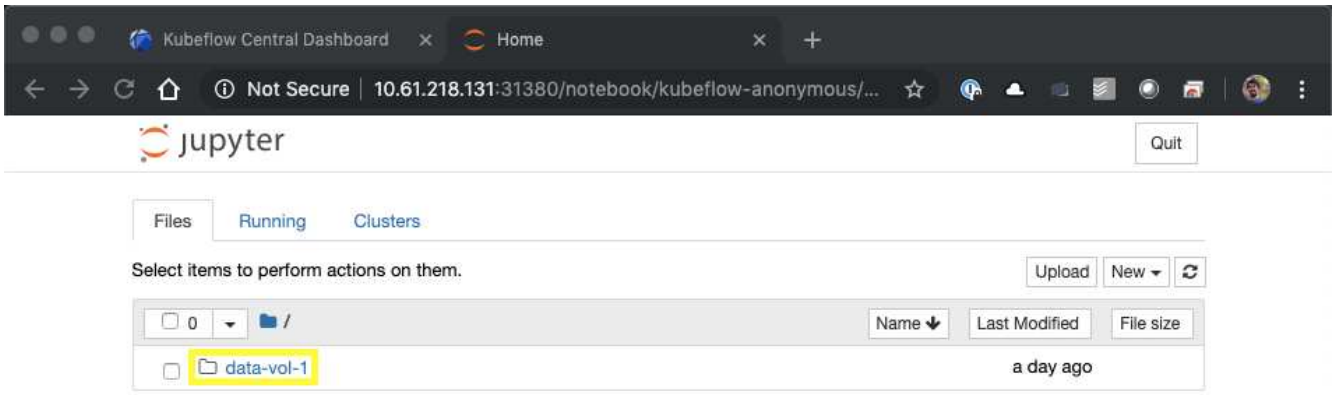

6. * オプション： * 希望する数の GPU をノートブックサーバーに割り当てるよう要求します。次の例では、GPU が 1 つ要求されています。

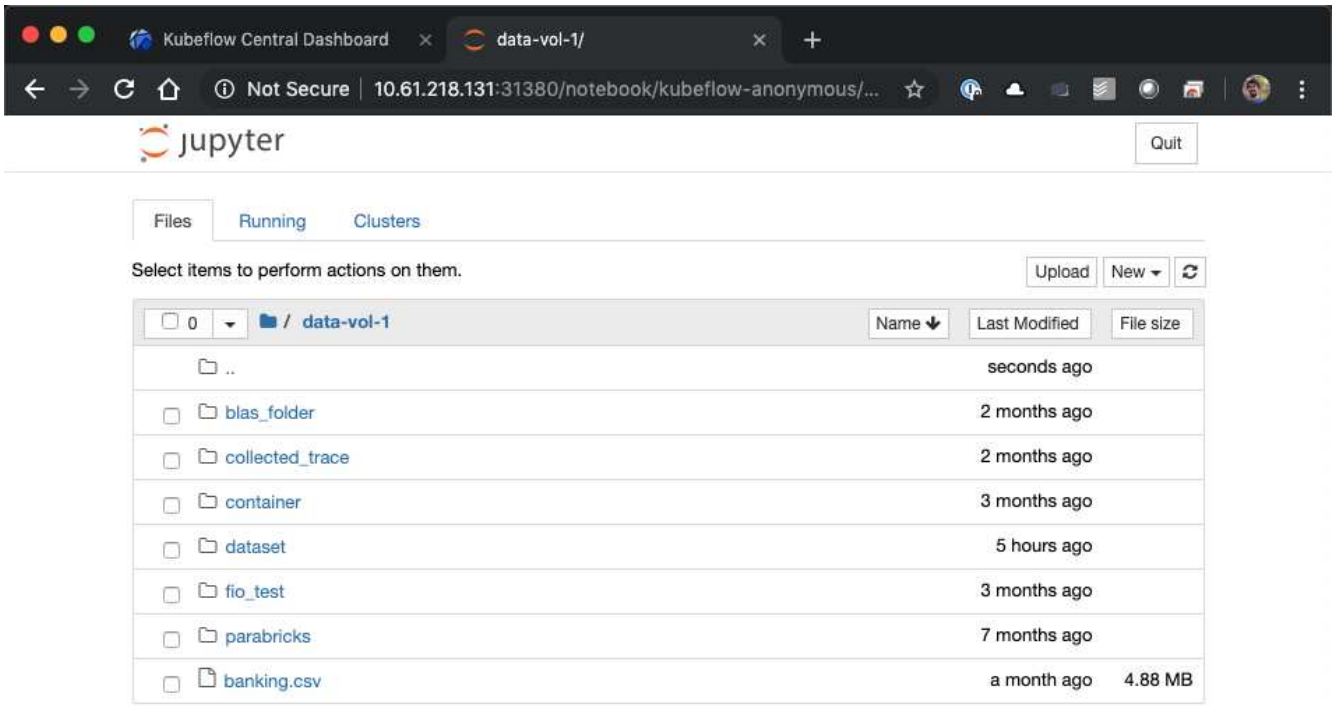



7. [ 起動 ] をクリックして、新しいノートブックサーバーをプロビジョニングします。
8. ノートブックサーバーが完全にプロビジョニングされるまで待ちます。指定した Docker イメージを使用してサーバをプロビジョニングしたことがない場合は、イメージのダウンロードが必要になるため、これには数分かかることがあります。サーバーが完全にプロビジョニングされると、 Jupyter Notebook サーバー管理ページの [ ステータス ] 列に緑色のチェックマークが表示されます。



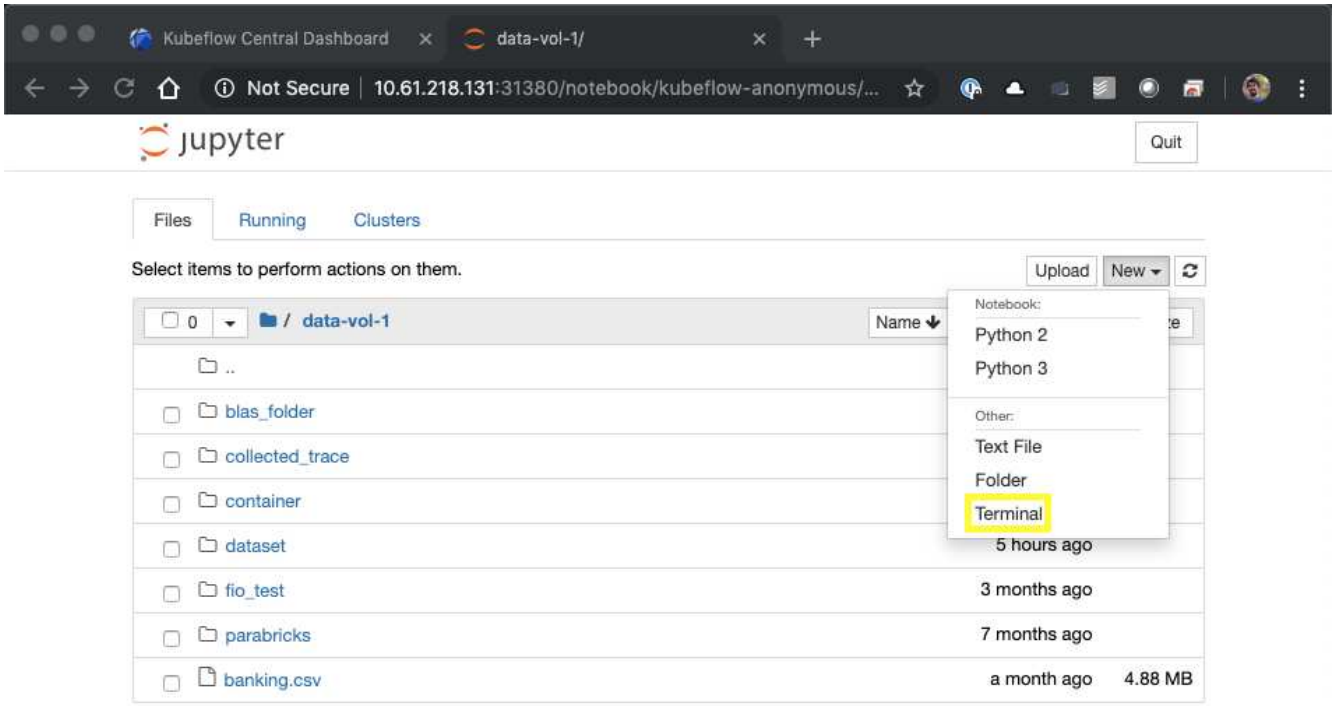

9. [ 接続 ] をクリックして、新しいサーバー Web インターフェイスに接続します。
10. 手順 6 で指定したデータセットボリュームがサーバにマウントされていることを確認します。デフォルトでは、このボリュームはデフォルトのワークスペース内にマウントされます。ユーザーの観点から見ると、これはワークスペース内の別のフォルダーにすぎません。データサイエンティストで、インフラのエキスパートではないユーザは、このボリュームを使用するためにストレージの専門知識を持っている必要はありません。

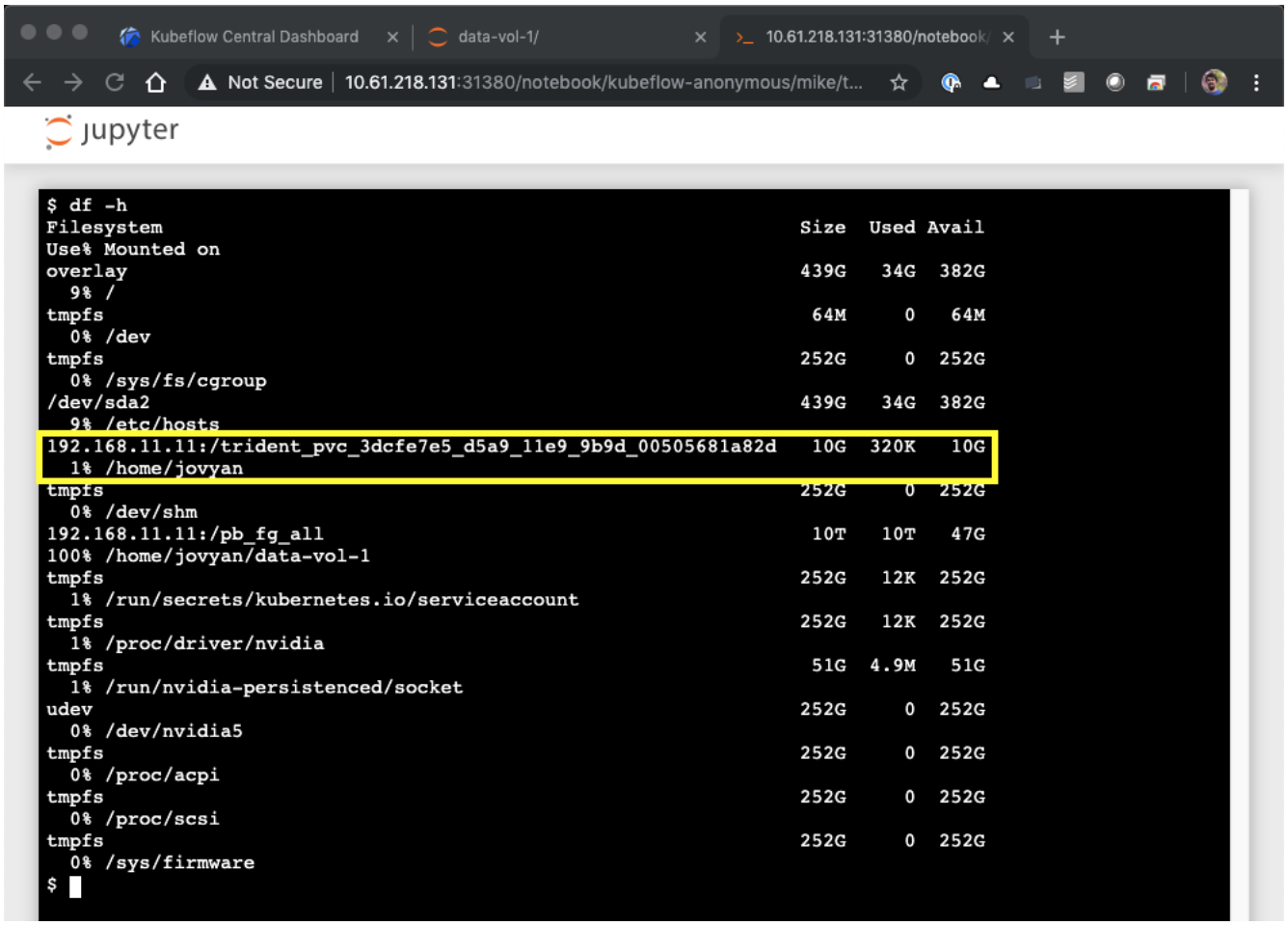




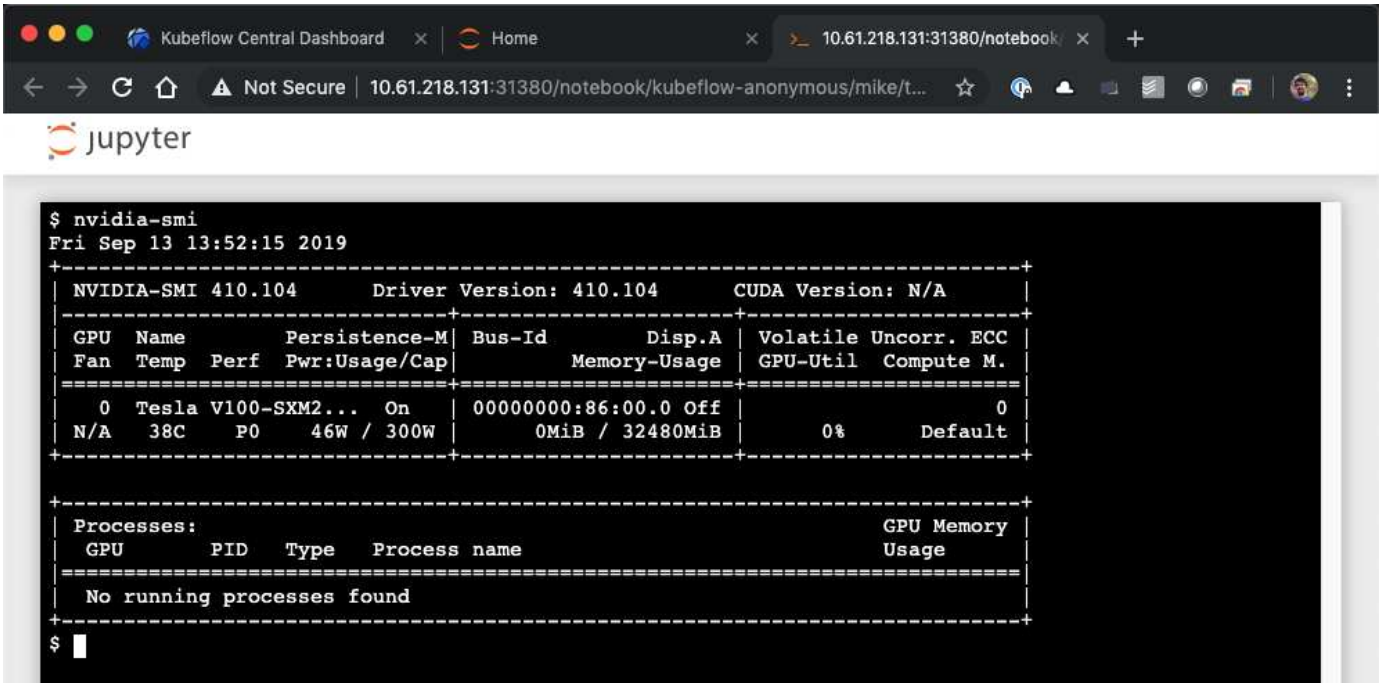

11. ターミナルを開き、手順 5 で新しいボリュームが要求された場合は、「 d f -h 」を実行して、 Trident でプロビジョニングされた新しい永続ボリュームがデフォルトのワークスペースとしてマウントされていることを確認します。

    デフォルトのワークスペースディレクトリは、サーバーの Web インターフェイスに最初にアクセスしたときに表示されるベースディレクトリです。そのため、 Web インターフェイスを使用して作成したアーティファクトは、 Trident でプロビジョニングされた永続ボリュームに保存されます。






12. ターミナルを使用して「 nvidia-smi 」を実行し、ノートブックサーバーに正しい数の GPU が割り当てられていることを確認します。次の例では、手順 7 で要求されたように、 1 つの GPU がノートブックサーバーに割り当てられています。




"次の例：ノートブック PC とパイプライン"

# ノートブック PC とパイプラインの例

。 "NetApp Data Science Toolkit for Kubernetes" Kubeflow と組み合わせて使用できます。NetApp Data Science Toolkit と Kubeflow を使用すると、次のようなメリットがあります。

- データサイエンティストは、 Jupyter Notebook 内から、ネットアップの高度なデータ管理操作を直接実行できます。
- Kubeflow Pipelines フレームワークを使用すると、ネットアップの高度なデータ管理処理を自動化されたワークフローに組み込むことができます。

を参照してください "Kubeflow の例" ツールキットと Kubeflow を使用する場合の詳細については、 NetApp Data Science Toolkit GitHub リポジトリのセクションを参照してください。

"次の例： Apache Airflow の導入"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。